

## طلب تسجيل مشروع للسنة الخامسة

عنوان المشروع: تصميم نظام ذكي لإدارة الشبكة الكهربائية في المباني

أسماء الطلاب المشاركين في المشروع:

| م.م | الرقم الجامعي | الاسم الثلاثي           | توقيع الطالب |
|-----|---------------|-------------------------|--------------|
| 1   | 5339          | عز الدين نضال واعظ      |              |
| 2   | 5334          | عبد الله محمد أيمن نعال |              |
| 3   | 5349          | عبدو أحمد كيالي         |              |
| 4   | 5398          | محمد أحمد لبنية         |              |
| 5   | 4968          | روبي رمضان العباسي      |              |

## الفكرة العامة للمشروع:

تصميم نظام شبكة كهربائية ذكية (Smart Grid) لبناء سكني يضمن الإدارة الفعالة لمصادر الطاقة المتجددة من حيث التوزيع العادل بين الشقق السكنية والحد من هدر الطاقة، يتم ذلك عبر أنماط استهلاك مرنة. كما يتضمن النظام تطبيق للهاتف المحمول لكل مستخدم يوفر إمكانيات المراقبة والتحكم في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إدارة مستمرة.

## الأدوات المستخدمة:

- مخدم مركزي محلي بسيط (Raspberry Pi أو حاسب) متضمناً إمكانيات شبكة Wi-Fi.
- مكونات إلكترونية أساسية (LEDs, Buttons, Switches, Breadboards, Jumper wires).
- إطار عمل لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول (Flutter)، إطار عمل للواجهة الخلفية (Django) مع نظام قاعدة بيانات للمخدم.

## موافقة الأستاذ المشرف:

الاسم: د. فادي فرحة

التوقيع:

التاريخ:

ملاحظة: لا يعتمد المشروع إلا بعد صدور قرار مجلس الكلية بأسماء المشاريع والطلاب.

الدكتور رئيس القسم: د. فادي فرحة

التوقيع: